



Električna merenja

E-skripta

Greške, instrumenti i metode — korak po korak

Tvoja profesorica **Zoi**

Pazimo na jedinice, opseg i tačnost. mathia.rs

Zoi savet: U merenjima nije bitan samo rezultat, već i koliko mu verujemo. Zato uz svaki broj ide jedinica i procena greške. Idemo redom — pojam, formula, primer.

Sadržaj

1	Merne greške i obrada rezultata	2
2	Merni instrumenti	2
3	Merenje napona i struje	3
4	Merenje otpornosti	3
5	Merenje snage i energije	4
6	Mostovi naizmenične struje (impedanse)	5
7	Osciloskop	5
8	Merni pretvarači i senzori	6

1 Merne greške i obrada rezultata

Koliko verujemo izmerenom broju.

Svako merenje ima grešku. Razlikujemo *sistematske* (stalne, npr. loš instrument) i *slučajne* (rasipanje pri ponavljanju).

- Apsolutna greška: $\Delta X = X_{izmereno} - X_{tano}$
- Relativna greška: $\delta = \frac{\Delta X}{X} \cdot 100\%$
- Klasa tačnosti c : granična greška $\Delta = \frac{c}{100} \cdot X_{opseg}$

• Rešeni primer

Primer — klasa tačnosti

Voltmetar opsega 15 V, klase 1,5, pokazuje 10 V. Granična greška: $\Delta = \frac{1,5}{100} \cdot 15 = 0,225$ V.
Relativna na očitanih 10 V: $\delta = \frac{0,225}{10} = 2,25\%$.

- Klasa se računa na *opseg*, ne na očitano vrednost.
- Zato meri što bliže punom opsegu — relativna greška je manja.

Zoi savet: Uvek uz rezultat napiši jedinicu i grešku. Broj bez greške u merenjima ne znači mnogo.

Za vežbu:

1. Ampermetar opsega 5 A, klase 1, pokazuje 2 A: Δ i δ ?

Rešenja: $\Delta = 0,05$ A, $\delta = 2,5\%$.

2 Merni instrumenti

Čime merimo i koje su im osobine.

- Analogni: magnetoelektrični (za jednosmernu struju, skala linearna), elektrodinamički (za snagu)
- Digitalni multimeter: razlučivost (broj cifara), tačnost se daje kao $\pm(\% \text{ očitavanja} + \text{broj jedinica})$
- Osnovne osobine: merni opseg, klasa tačnosti, unutrašnja otpornost

• Rešeni primer

Primer — tačnost DMM

DMM tačnosti $\pm(0,5\% \text{ očitavanja} + 2 \text{ jedinice})$ na očitanju 4,00 V (jedinica 0,01 V): greška = $0,005 \cdot 4 + 2 \cdot 0,01 = 0,02 + 0,02 = 0,04$ V.

- „Jedinice“ su poslednje cifre displeja.
- Magnetoelektrični meri srednju vrednost — za naizmenične veličine treba ispravljač ili druga vrsta.

Zoi savet: Pre merenja proveri da li je instrument za jednosmernu ili naizmeničnu veličinu i koji opseg — pola grešaka je odatle.

Za vežbu:

1. Ista tačnost kao gore, očitavanje 10,00 V: kolika greška?

Rešenja: $0,005 \cdot 10 + 0,02 = 0,07 \text{ V}$.

3 Merenje napona i struje

Kako vezujemo instrument i kako proširujemo opseg.

- Ampermetar — *redno*, mala unutrašnja otpornost; voltmetar — *paralelno*, velika otpornost
- Proširenje opsega struje (šant): $R_s = \frac{R_a}{n-1}$, $n = \frac{I}{I_a}$
- Proširenje opsega napona (predotpornik): $R_p = R_v(n-1)$, $n = \frac{U}{U_v}$

• Rešeni primeri

Primer 1 — šant

Ampermetar $I_a = 1 \text{ mA}$, $R_a = 50 \Omega$; želimo opseg 10 mA. $n = 10$, pa $R_s = \frac{50}{9} \approx 5,56 \Omega$.

Primer 2 — predotpornik

Voltmetar $U_v = 1 \text{ V}$, $R_v = 1 \text{ k}\Omega$; želimo 10 V. $n = 10$, pa $R_p = 1000 \cdot 9 = 9 \text{ k}\Omega$.

- Ampermetar nikad ne vezuj paralelno na izvor — kratak spoj.
- Šant je mali otpor (paralelno), predotpornik veliki (redno sa voltmetrom).

Zoi savet: Zapamti slikom: ampermetar „u nizu“ sa potrošačem, voltmetar „preko“ potrošača.

Za vežbu:

1. $U_v = 2 \text{ V}$, $R_v = 2 \text{ k}\Omega$, opseg 20 V: R_p ?
2. $I_a = 2 \text{ mA}$, $R_a = 20 \Omega$, opseg 10 mA: R_s ?

Rešenja: 1. $n = 10$, $R_p = 18 \text{ k}\Omega$. 2. $n = 5$, $R_s = 20/4 = 5 \Omega$.

4 Merenje otpornosti

Od proste U – I metode do mosta.

- U-I metoda: $R_x = \frac{U}{I}$ (uz korekciju zbog otpornosti instrumenata)
- Vitstonov most (ravnoteža): $R_1 R_x = R_2 R_3 \Rightarrow R_x = \frac{R_2 R_3}{R_1}$
- Tomsonov (Kelvinov) most — za vrlo male otpornosti

• Rešeni primer

Primer — Vitstonov most

U ravnoteži $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 200 \Omega$, $R_3 = 300 \Omega$. Tada $R_x = \frac{200 \cdot 300}{100} = 600 \Omega$.

- Most se „nuluje“ (galvanometar pokazuje 0) — tada važi uslov ravnoteže.
- Za male otpornosti U-I metoda ima veliku grešku; koristi Tomsonov most.

Zoi savet: Most je tačan jer meri *odnos*, a ne apsolutnu vrednost struje — zato se ne oslanja na tačnost ampermetra.

Za vežbu:

1. $R_1 = 50$, $R_2 = 150$, $R_3 = 200$: R_x ? 2. U-I: $U = 6 \text{ V}$, $I = 2 \text{ mA}$: R_x ?

Rešenja: 1. $R_x = 600 \Omega$. 2. $R_x = 3 \text{ k}\Omega$.

5 Merenje snage i energije

Vatmetar i brojilo.

- Snaga (naizmenična): $P = UI \cos \varphi$ ($\cos \varphi$ — faktor snage)
- Vatmetar ima strujno (redno) i naponsko (paralelno) kolo
- Trofazno (Aronova veza): $P = P_1 + P_2$ (dva vatmetra)
- Energija: $W = \int P dt$ (brojilo)

• Rešeni primer

Primer — snaga

$U = 220 \text{ V}$, $I = 5 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0,8$: $P = 220 \cdot 5 \cdot 0,8 = 880 \text{ W}$. Za 2 h: $W = 0,88 \text{ kW} \cdot 2 \text{ h} = 1,76 \text{ kWh}$.

- Bez $\cos \varphi$ računaš *prividnu* snagu $S = UI$, ne aktivnu.
- Pazi na ispravno vezivanje strujnog i naponskog kola vatmetra.

Zoi savet: Aktivna snaga ($P = UI \cos \varphi$) je ona koja „radi“; reaktivna se samo razmenjuje. Faktor snage govori koliko je korisno.

Za vežbu:

1. $U = 230 \text{ V}$, $I = 10 \text{ A}$, $\cos \varphi = 1$: P ? 2. Energija za 3 h pri $P = 2 \text{ kW}$?

Rešenja: 1. 2300 W. 2. 6 kWh.

6 Mostovi naizmenične struje (impedanse)

Most za otpornost, ali sa impedansama.

- Opšti uslov ravnoteže: $Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3$ (kompleksne impedanse)
- Ravnoteža mora važiti i za moduo i za fazu
- Primeri: Maksvelov most (induktivnost), Vinov most (frekvencija, kapacitivnost)

• Rešeni primer

Primer — uslov ravnoteže

Ako su $Z_2 = Z_3$ i Z_1 čisto otporno R_1 , onda iz $Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3$ sledi $Z_4 = \frac{Z_2 Z_3}{R_1}$. Tako iz poznatih grana određujemo nepoznatu Z_4 .

- Kod AC mosta ravnoteža je *kompleksna* — dva uslova (realni i imaginarni deo). • Zato se podešavaju dva elementa.

Zoi savet: AC most reši tako što izjednačiš realne i imaginarne delove posebno — dobiješ dve jednačine, dve nepoznate.

Za vežbu:

1. Napiši uslov ravnoteže ako su grane Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 raspoređene tako da su Z_1 i Z_4 naspramne.

Rešenja: $Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3$.

7 Osciloskop

„Oko“ koje vidi oblik signala.

- Vertikalno: amplituda = (broj podeoka) $\times$ (V/div)
- Horizontalno: perioda $T = (\text{broj podeoka}) \times (\text{t/div})$, frekvencija $f = \frac{1}{T}$
- Faza: dvokanalno merenje ili Lisažuoove figure

• Rešeni primer

Primer — amplituda i frekvencija

$V/\text{div} = 2\text{ V}$, signal visok 3 podeoka $\Rightarrow$ amplituda 6 V. $t/\text{div} = 1\text{ ms}$, perioda 4 podeoka $\Rightarrow T = 4\text{ ms}$, $f = \frac{1}{4\text{ ms}} = 250\text{ Hz}$.

- Vrednosti čitaš iz podešavanja V/div i t/div , ne sa same mreže.
- Pazi na sondu ($\times 1$ ili $\times 10$).

Zoi savet: Prvo namesti da na ekranu staju 1–2 periode — tada se najlakše čita i perioda i amplituda.

Za vežbu:

1. $t/\text{div} = 0,5\text{ ms}$, perioda 4 podeoka: f ?
2. $V/\text{div} = 0,5\text{ V}$, 5 podeoka: amplituda?

Rešenja: 1. $T = 2\text{ ms}$, $f = 500\text{ Hz}$. 2. $2,5\text{ V}$.

8 Merni pretvarači i senzori

Pretvaranje neelektrične veličine u električnu.

- Senzor pretvara fizičku veličinu (temperatura, sila, pomeraj) u električni signal
- Primeri: termopar (napon $\sim$ temperatura), Pt100/RTD (otpornost raste sa T), tenzometar (otpornost $\sim$ deformacija)
- Lanac merenja: senzor $\rightarrow$ merni pojačavač $\rightarrow$ A/D pretvarač $\rightarrow$ prikaz

• Rešeni primer**Primer — Pt100**

Pt100 ima otpornost $100\ \Omega$ na 0°C i približno linearno raste ($\approx 0,385\ \Omega/^\circ\text{C}$). Na 50°C : $R \approx 100 + 0,385 \cdot 50 \approx 119,25\ \Omega$.

- Senzori su često nelinearni — treba kalibracija.
- Kod Pt100 paziš na otpornost vodova (zato 3- ili 4-žično vezivanje).

Zoi savet: Senzor je samo prvi korak — tačnost zavisi od celog lanca (pojačavač, A/D, kalibracija).

Za vežbu:

1. Pt100 na 100°C (uz $0,385\ \Omega/^\circ\text{C}$): približna otpornost?

Rešenja: $\approx 100 + 38,5 = 138,5\ \Omega$.

Električna merenja — pod kontrolom.

Uvek: jedinica, opseg, greška. Tada rezultatu možeš da veruješ.

Idemo sigurno — položićeš.